Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστηριακή Άσκηση 3

Α. Υπολογίστε το μέτρο και τη φάση του Διακριτου μ/σ Fourier (DFT) με το χέρι, χρησιμοποιώντας την πιο κάτω εικόνα:

I(i,j)=

2	1
1	0

Σημειώσεις:

$$\tilde{I}(u,v) = \tilde{I}_{real}(u,v) + \sqrt{-1}\tilde{I}_{imag}(u,v)$$

Μέτρο: $$|\tilde{I}(u,v)| = \sqrt{\tilde{I}_{real}{}^{2}(u,v) + \tilde{I}_{imag}{}^{2}(u,v)}$$

$$\tilde{I}_{real}(u,v) = \sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{M-1} I(i,j) * \cos\left(2\pi * \left(\frac{ui}{N} + \frac{vj}{M}\right)\right)$$

$$\tilde{I}_{imag}(u,v) = -\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{M-1} I(i,j) * \sin\left(2\pi * \left(\frac{ui}{N} + \frac{vj}{M}\right)\right)$$

Φάση: $$< \tilde{I}(u,v) = \tan^{-1}\left[\frac{\tilde{I}_{imag}(u,v)}{\tilde{I}_{real}(u,v)}\right]$$

Αν συναντήσετε κάπου πράξη μη επιτρεπτή π.χ. 0/0, αφήστε κενό το αποτέλεσμα.

Β. Δημιουργείστε ένα νέο **Notebook στο Google Colab** και εφαρμόστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Ορίστε την εικόνα συνημιτόνου:

$$I(i,j) = 0.5\cos\left[\left(\frac{2\pi}{N}\right) * (8i + 6j)\right] + 1.5cos\left[\left(\frac{2\pi}{N}\right) * (4i + 2j)\right] + cos\left[\left(\frac{2\pi}{N}\right) * (2j)\right]$$

όπου N=64, 0 ≤ i, j ≤ N-1

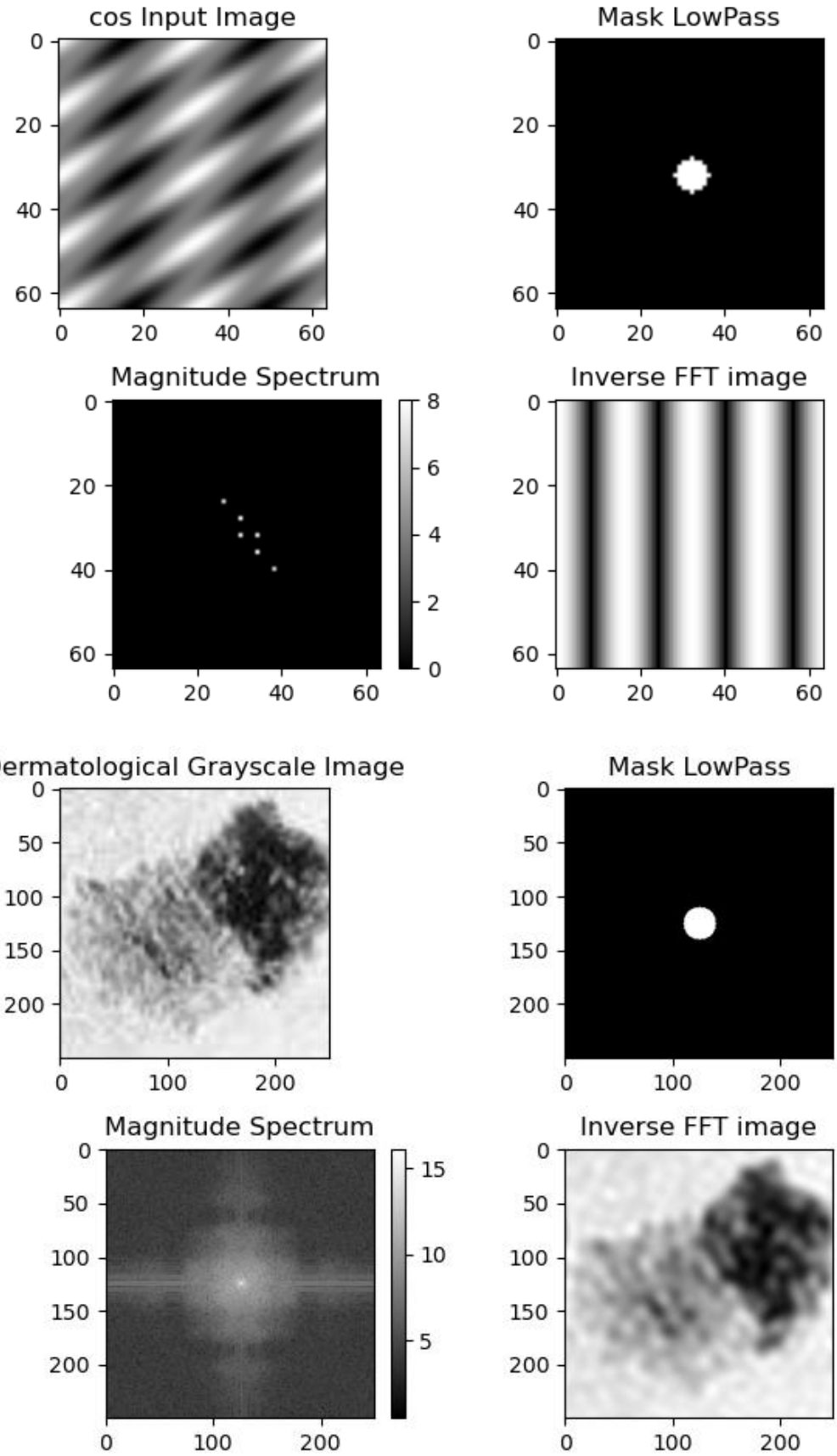
2. Εφαρμόστε τον Fast Fourier Transform (FFT), μετατοπίστε το μηδενικής συχνότητας στοιχείο (DC component) στο κέντρο και χρησιμοποιήστε λογαριθμικό μετασχηματισμό για την απεικόνιση του φάσματος μέτρου.

3. Να δημιουργήσετε τρεις κυκλικές μάσκες στο φάσμα Fourier: (α) μία χαμηλοπερατή (low-pass), (β) μία μεσοπερατή (band/mid-pass) και (γ) μία υψηλοπερατή (high-pass). Επιλέξτε τις κατάλληλες ακτίνες και σχολιάστε τις επιλογές σας.
4. Εφαρμόστε αντίστροφο μ/σ FFT.
5. Δημιουργήστε 3 διαγράμματα (ένα για κάθε μάσκα). Κάθε διάγραμμα θα περιλαμβάνει σε διάταξη υποπινάκων 2x2 (subplot 2x2): (α) την εικόνα συνημιτόνου (cosine image), (β) τη μάσκα, (γ) το φάσμα μέτρου (magnitude spectrum), και (δ) την εικόνα που προκύπτει από τον αντίστροφο Μετασχηματισμό Fourier (inverse FFT). Οι άξονες (axis) θα πρέπει να εμφανίζονται στις εικόνες, ενώ η γραμμή χρωματικής κλίμακας (color bar) θα εμφανίζεται δίπλα στο φάσμα μέτρου. Στην αναφορά σας να σχολιάσετε κάθε διάγραμμα ξεχωριστά. Να συγκρίνετε την αρχική εικόνα με την εικόνα που προκύπτει από τον αντίστροφο FFT. Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το φάσμα μέτρου.

C. Δημιουργείστε ένα νέο **Notebook στο Google Colab**, χρησιμοποιείστε τις δερματολογικές εικόνες (από την Εργαστηριακή Άσκηση 2) και εφαρμόστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Αλλάξτε το μέγεθος των εικόνων κατά 4 φορές (να μεγαλώσει η εικόνα) χρησιμοποιώντας διγραμμική παρεμβολή (bilinear interpolation).
2. Μετατρέψτε τις εικόνες σε κλίμακα του γκρι (grayscale).
3. Επιλέξτε την περιοχή του καρκίνου έτσι ώστε η εικόνα στην οποία θα εφαρμοστεί ο FFT να είναι διαστάσεων NxN (τετραγωνική εικόνα).
4. Εφαρμόστε τον μ/σ Fourier (FFT), μετατοπίστε το στοιχείο μηδενικής συχνότητας (DC component) στο κέντρο και χρησιμοποιήστε λογαριθμικό μετασχηματισμό για την απεικόνιση του φάσματος μέτρου.
5. Δημιουργήστε κυκλικές μάσκες (χαμηλοπερατή, μεσοπερατή και υψηλοπερατή) και εφαρμόστε τις στο μετατοπισμένο φάσμα FFT.
6. Να καθορίσετε τις κατάλληλες ακτίνες και να σχολιάσετε την επιλογή σας.
7. Εφαρμόστε τον Αντίστροφο Μετασχηματισμό Fourier (Inverse FFT).
8. Δημιουργήστε 12 διαγράμματα (4 εικόνες × 3 μάσκες).Κάθε διάγραμμα θα περιλαμβάνει σε διάταξη υποπινάκων 2x2: (α) την εικόνα σε κλίμακα του γκρι, (β) τη μάσκα, (γ) το φάσμα μέτρου, και (δ) την εικόνα που προκύπτει από τον αντίστροφο FFT. Οι άξονες (axis) πρέπει να εμφανίζονται στις εικόνες, ενώ η γραμμή χρωματικής κλίμακας (color bar) να εμφανίζεται δίπλα στο φάσμα μέτρου. Στην αναφορά σας, να σχολιάσετε κάθε διάγραμμα ξεχωριστά. Να συγκρίνετε την αρχική εικόνα με την εικόνα μετά τον αντίστροφο FFT. Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το φάσμα μέτρου.

Παραδοτέα:

Η άσκηση να παραδοθεί (κώδικας και σύντομη αναφορά σε zip αρχείο) μέχρι την **Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.**

Παραδείγματα: